MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN THEO QUY MÔ MẠNG

GNN 4 lớp + DM trên SAGSIN 73, 173, 273 và 373 nút

Độ chính xác, thời gian, hỏng liên kết, so sánh với Dijkstra và luật chia đôi

1. Giới thiệu

1.1. Mục tiêu

Các kết quả trước đây đều dùng mạng 73 nút (50 vệ tinh LEO và 23 nút trên không, mặt đất). Tài liệu này trả lời câu hỏi: khi mạng lớn lên, mô hình GNN kết hợp khuếch tán (DM) thay đổi thế nào về độ chính xác, thời gian, và khả năng chịu đựng khi liên kết bị hỏng. Mục 7 so sánh trực tiếp với Dijkstra để tìm điều kiện mà DM vượt trội; mục 8 dựa vào đó đề xuất và kiểm tra luật chia đôi: Dijkstra khi số đo tốt, DM khi số đo nhiễu. Có bốn quy mô: 73, 173, 273 và 373 nút. Phần tăng thêm đều là vệ tinh (50, 150, 250, 350 vệ tinh); 23 nút còn lại (5 gateway, 8 người dùng, 5 HAPS, 5 UAV) giữ nguyên.

1.2. Cách làm

- **Dữ liệu:** dùng đúng bộ gán nhãn của TV1 (`oracle_labeler_sagsin.py`), chỉ đổi số vệ tinh. Mỗi quy mô có 600 snapshot cách nhau 20 giây và 50 cặp nguồn – đích mỗi snapshot, chia train/val/test theo pha quỹ đạo như bản 73 nút. Chạy lại bộ gán nhãn với 50 vệ tinh cho ra đúng tệp 73 nút đang dùng (sai khác trễ dưới $3 \cdot 10^{-5}$ ms), nên bốn bộ dữ liệu so sánh được với nhau.
- **Mô hình:** giữ nguyên kiến trúc (GNN 4 lớp, $H = 64$; DM dự đoán y_0 với cross-entropy; 2 bước DDIM; guidance chọn trên val). Số tham số không phụ thuộc số nút: 107.330.
- **Hai cách dùng mô hình:** (a) huấn luyện riêng cho từng quy mô; (b) lấy mô hình 73 nút chạy thẳng trên mạng lớn, không huấn luyện thêm (chuyển giao). Cách (b) cho biết GNN có thật sự học được quy tắc định tuyến chung hay chỉ nhớ mạng 73 nút.
- **Đo:** độ chính xác (next-hop, tới đích, trễ so với tối ưu, trùng đường tối ưu); thời gian (Dijkstra và DM, từng đường và theo lô; thời gian huấn luyện); mức độ hỏng liên kết theo hai nghĩa: liên kết thay đổi theo chuyển động quỹ đạo, và liên kết bị hỏng ngẫu nhiên 5–30%; cuối cùng so với Dijkstra khi độ trễ bộ định tuyến thấy là số đo có nhiễu.

1.3. Tóm tắt kết quả

- **Mạng dày lên rất nhanh.** Từ 73 lên 373 nút, số cạnh tăng khoảng 44 lần (381 lên 16.856), số ứng viên hợp lệ mỗi bước tăng từ 4,6 lên 22,8. Đường tối ưu ngắn đi (3,02 xuống 2,47 chặng) và đi qua vệ tinh nhiều hơn (27% lên 69%).
- **Độ chính xác giảm chậm.** DM huấn luyện tại từng quy mô: next-hop đúng 99,3% $\rightarrow$ 98,5% $\rightarrow$ 98,4% $\rightarrow$ 97,3%; trùng đường tối ưu 98,2% $\rightarrow$ 93,7%; nhưng trễ vẫn chỉ vượt tối ưu 0,2–0,5% và gần như mọi đường tới đích. Khoảng cách với các đối chứng đơn giản còn giãn ra (tham lam: 47% $\rightarrow$ 30%).
- **Một mô hình chung cho mọi quy mô là khả thi và tốt hơn.** Mô hình chỉ học 73 nút dùng lại trên mạng lớn thì giảm mạnh (85,7% next-hop ở 373 nút). Nhưng một mô hình huấn luyện chung trên cả 4 quy mô tốt hơn mô hình riêng ở mọi quy mô: next-hop 99,8% / 99,1% / 98,6% /

97,9%, trễ vượt tối ưu không quá 0,1%. Bản huấn luyện trên 73–273 nút, chưa từng thấy mạng 373 nút, vẫn đạt 97,5% trên mạng 373 nút, ngang mô hình huấn luyện riêng cho 373 nút.

- **Thời gian: DM vẫn chậm hơn Dijkstra nhiều lần.** Một đường: Dijkstra (Python) 0,07 $\rightarrow$ 0,54 ms; DM 7,3 $\rightarrow$ 14,6 ms. Theo lô: DM 1,0 $\rightarrow$ 10,0 ms mỗi đường. DM chậm hơn 27–101 lần khi tìm từng đường và 14–29 lần khi chạy theo lô; khoảng cách thu hẹp ở chế độ từng đường nhưng không đảo chiều. Huấn luyện mỗi epoch tăng 10 lần (27 $\rightarrow$ 271 giây).
- **Hỏng liên kết:** mạng lớn chịu hỏng tốt hơn về kết nối (bỏ 30% liên kết, 95% truy vấn còn đường ở 373 nút so với 56% ở 73 nút), nhưng tuyến lại sống ngắn hơn vì đi qua vệ tinh nhiều hơn (sau 15 phút còn 27% so với 65%). Trên mạng bị hỏng 30%, DM vẫn tới đích trên 97% và chỉ vượt tối ưu mới 1,1–3,3%.
- **So với Dijkstra: DM vượt trội khi số đo trễ có nhiễu.** Trên số liệu sạch Dijkstra là lời giải đúng và nhanh hơn. Khi bộ định tuyến chỉ thấy số đo có nhiễu mức σ, Dijkstra trên số đo vượt tối ưu 5,3% ($\sigma = 20\%$) và 120% ($\sigma = 60\%$) ở 373 nút. DM được huấn luyện thêm với nhiễu, không cần biết σ, chỉ vượt 1,4% và 3,7%, và tốt hơn cả bản Dijkstra khử nhiễu tốt nhất (biết σ, chọn trên test) ở mọi quy mô khi $\sigma \geq 20\%$; lợi thế lớn nhất ở mạng lớn nhất. DM với một số đo ở $\sigma = 60\%$ còn tốt hơn Dijkstra với trung bình 9 số đo.
- **Luật chia đôi dùng được cả hai.** Dijkstra khi chất lượng đo $\hat{\sigma}_0 \leq 7{,}5\%$ và tuyến không đi qua vùng mưa, còn lại dùng một DM học với nhiễu (huấn luyện một lần). Điểm hòa giữa Dijkstra và DM đo được ở $\sigma \approx 5$–9%, và một DM riêng cho vùng nhiễu cao không tốt hơn. Trong kịch bản thời tiết thật 2024–2025, khi số đo tốt ($\sigma_0 \leq 5\%$), luật cho trễ thấp hơn cả luôn dùng Dijkstra lẫn luôn dùng DM, và nhanh hơn luôn dùng DM 2,1–2,7 lần (chỉ 35–47% truy vấn phải gọi DM). Điều kiện quang đãng phải xét dọc tuyến: chỉ 22,7% số giờ là cả 23 điểm cùng không mưa. Khi thay bảng nhiễu mưa giả định bằng mức suy từ vật lý (mưa $\rightarrow$ suy hao $\rightarrow$ tốc độ $\rightarrow$ hàng đợi M/M/1), mưa nhẹ gần như không gây nhiễu; luật dự báo nhiễu dọc tuyến bằng công thức đó chỉ gọi DM cho 5–15% truy vấn khi số đo tốt, trễ ngang Dijkstra, nhanh hơn luôn dùng DM 6–10 lần.

2. Dữ liệu theo quy mô

Bảng 1. Đặc trưng mạng theo quy mô (trung bình trên 600 snapshot; ứng viên, số chặng và tỉ lệ đi qua vệ tinh tính trên tập test).

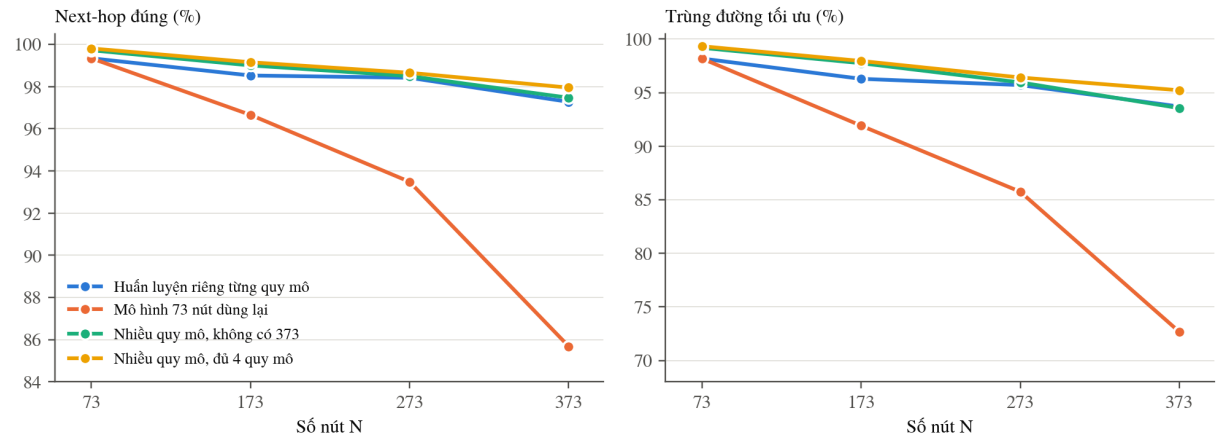
	$N = 73$	173	273	373
Số vệ tinh	50	150	250	350
Cạnh có hướng mỗi snapshot	381	3062	8546	16856
Bậc ra trung bình	5,2	17,7	31,3	45,2
Ứng viên hợp lệ mỗi bước (TB / lớn nhất)	4,6 / 24	10,4 / 43	15,9 / 60	22,8 / 75
Số chặng của đường tối ưu (TB)	3,02	2,79	2,65	2,47
Đường tối ưu đi qua vệ tinh (%)	26,7	55,3	64,9	69,4
Liên kết thay đổi mỗi 20 s (%)	3,59	3,52	3,33	3,26
Tuổi thọ liên kết, trung vị (phút)	10,7	11,7	12,0	12,0

Thêm vệ tinh làm mạng dày lên nhanh hơn tuyến tính: số cạnh tăng khoảng theo $N^{2,3}$ trong khoảng này, vì mỗi vệ tinh mới nối với nhiều vệ tinh khác trong tầm liên kết liên vệ tinh. Hệ quả trực tiếp cho mô hình: mỗi bước phải chọn giữa trung bình 22,8 ứng viên thay vì 4,6, nên chọn ngẫu nhiên chỉ đúng 16% thay vì 41%. Ngược lại, đặc tính biến động của từng liên kết gần như không đổi: khoảng 3,3–3,6% liên kết thay đổi sau mỗi 20 giây, và một liên kết sống trung vị 11–12 phút. Khác biệt nằm ở cấu trúc đường đi: khi có nhiều vệ tinh, đường tối ưu đi thẳng qua vệ tinh nhiều hơn (69% ở 373 nút so với 27% ở 73 nút), thay vì đi qua chuỗi HAPS.

3. Độ chính xác

Bảng 2. Độ chính xác trên tập test theo quy mô. "Trễ / tối ưu" tính trên các đường tới đích.

	$N = 73$	173	273	373
DM huấn luyện tại từng quy mô				
Next-hop đúng (%)	99,3	98,5	98,4	97,3
Tới đích (%)	100,0	99,7	100,0	100,0
Trễ / tối ưu	1,002	1,002	1,002	1,005
Trong 10% tối ưu (%)	99,2	99,6	99,8	99,0
Trùng đường tối ưu (%)	98,2	96,3	95,7	93,7
DM 73 nút dùng lại, không huấn luyện thêm				
Next-hop đúng (%)	99,3	96,7	93,5	85,7
Tới đích (%)	100,0	99,9	100,0	100,0
Trễ / tối ưu	1,002	1,010	1,020	1,066
Trùng đường tối ưu (%)	98,2	91,9	85,8	72,7
Đối chứng đơn giản (next-hop đúng, %)				
Chọn ngẫu nhiên	41,1	29,3	23,2	15,9
Tham lam trễ thấp	47,4	38,9	34,7	30,4
Softmax đối chứng, huấn luyện tại từng quy mô				
Next-hop đúng (%)	99,3	98,6	–	–
Trùng đường tối ưu (%)	98,3	96,4	–	–



Hình 1. Next-hop đúng và trùng đường tối ưu theo số nút, cho bốn cách dùng mô hình (mục 6).

Huấn luyện tại từng quy mô. Next-hop đúng chỉ giảm khoảng 2 điểm phần trăm khi số ứng viên tăng gần 5 lần. Tỉ lệ trùng đường tối ưu giảm nhiều hơn (98,2% xuống 93,7%), vì một đường gồm

nhiều quyết định. Tuy vậy các đường khác tối ưu phần lớn là đường gần tương đương: trễ trung bình chỉ vượt 0,2–0,5%, và 99–99,8% số đường nằm trong 10% tối ưu. Ở 373 nút mô hình chỉ được huấn luyện 8 epoch và độ chính xác trên val vẫn đang tăng (93,3% $\rightarrow$ 96,5% $\rightarrow$ 97,9% ở các epoch 1, 3, 7), nên một phần của mức giảm ở 373 nút là do huấn luyện chưa đủ.

Dùng lại mô hình 73 nút. Cùng một bộ trọng số chạy được trên mạng bất kỳ số nút, vì GNN chỉ học quy tắc cục bộ. Ở 173 nút, mô hình chưa từng thấy vẫn đúng 96,7% next-hop và trễ chỉ vượt tối ưu 1%: GNN đã học được quy tắc định tuyến chung, không chỉ nhớ mạng 73 nút. Nhưng khi mạng dày gấp 9 lần mạng huấn luyện (bậc ra 45 so với 5), mô hình đúng 85,7% và trễ vượt 6,6%: đó là dịch chuyển phân phối quá xa. Muốn một mô hình dùng cho mọi quy mô thì cần huấn luyện trên nhiều quy mô cùng lúc (mục 6).

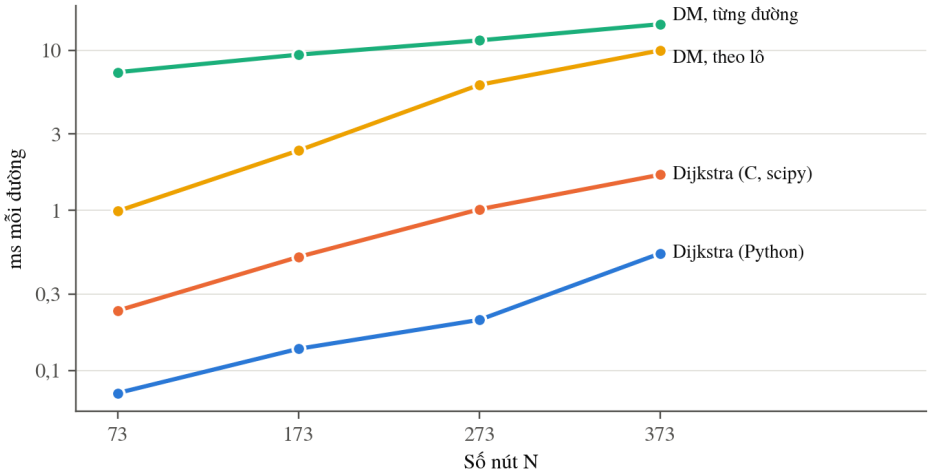
Softmax. Ở 73 và 173 nút, softmax đạt ngang DM (99,3% và 98,6% next-hop), khớp với các kết luận trước: khi mỗi bước chỉ có một đáp án đúng, phần khuếch tán không tăng độ chính xác.

4. Thời gian

Thời gian suy luận đo trên máy rảnh, 2 luồng CPU, cùng một đoạn mã cho mọi quy mô: 150 truy vấn cho chế độ từng đường, 1.200 truy vấn cho chế độ theo lô. Thời gian huấn luyện đo riêng trong cùng điều kiện (1 luồng), gồm cả khâu dựng lô.

Bảng 3. Thời gian tìm một đường (ms) và thời gian huấn luyện.

	$N = 73$	173	273	373
Dijkstra, Python (như bộ gán nhãn)	0,072	0,137	0,207	0,540
Dijkstra, C (scipy, gồm dựng ma trận thưa)	0,237	0,513	1,017	1,673
DM, từng đường	7,3	9,4	11,5	14,6
DM, theo lô	0,99	2,37	6,10	10,00
Softmax, từng đường	3,8	6,1	–	–
Softmax, theo lô	0,73	2,01	–	–
DM từng đường / Dijkstra Python (lần)	101	69	56	27
DM theo lô / Dijkstra Python (lần)	14	17	29	19
Huấn luyện DM, giây mỗi epoch (1 luồng)	27	82	177	271
Số epoch đã dùng	15	12	12	8
Tổng thời gian huấn luyện ước tính (phút)	7	16	35	36



Hình 2. Thời gian tìm một đường theo số nút (thang log).

Dijkstra. Tăng từ 0,07 lên 0,54 ms mỗi đường (Python), vì số cạnh tăng mạnh. Bản C của scipy chậm hơn bản Python ở đây vì mỗi truy vấn phải dựng lại ma trận thưa; nếu dựng một lần cho cả snapshot thì bản C nhanh hơn nhiều.

DM. Chi phí chính là các phép nhân ma trận dày $N \times N$ trong 4 lớp GNN, cỡ $O(LN^2H)$, cộng một phần chi phí cố định mỗi lần gọi mô hình. Khi tìm từng đường, phần cố định chiếm ưu thế nên thời gian chỉ tăng gấp đôi (7,3 $\rightarrow$ 14,6 ms), và khoảng cách với Dijkstra thu hẹp từ 101 lần xuống 27 lần. Khi chạy theo lô, phần cố định được chia đều nên thời gian tăng gần theo $N^{1,4}$ (1,0 $\rightarrow$ 10,0 ms), và DM vẫn chậm hơn Dijkstra 14–29 lần. Softmax nhanh hơn DM khoảng 1,2–1,9 lần vì không có vòng khử nhiễu.

Kết luận về tốc độ. Với cách cài đặt hiện tại trên CPU và quy mô đến 373 nút, DM không nhanh hơn Dijkstra, và xu hướng không cho thấy điểm giao nhau. Lợi thế tốc độ chỉ có thể xuất hiện khi dùng GPU chạy theo lô rất lớn, hoặc khi thay GNN dày bằng GNN thưa (chi phí $O(EH)$); cả hai đều chưa được đo ở đây.

5. Mức độ hỏng liên kết

5.1. Liên kết thay đổi theo chuyển động quỹ đạo

Tuyến được lập tại snapshot t rồi giữ nguyên. Bảng dưới là tỉ lệ tuyến còn nguyên vẹn (mọi liên kết vẫn tồn tại) sau một khoảng thời gian.

Bảng 4. Tuyến còn nguyên vẹn sau một khoảng thời gian (%).

	$N = 73$	173	273	373
Dijkstra, sau 20 s	94,8	96,5	95,8	96,4
Dijkstra, sau 1 phút	87,1	88,8	86,3	88,8
Dijkstra, sau 3 phút	73,9	57,6	54,2	45,4
Dijkstra, sau 15 phút	64,5	44,1	34,2	27,5
DM, sau 20 s	95,2	96,7	95,8	96,4
DM, sau 1 phút	87,8	89,3	86,5	89,2
DM, sau 3 phút	74,4	58,8	54,3	45,6
DM, sau 15 phút	64,5	44,8	34,4	27,7

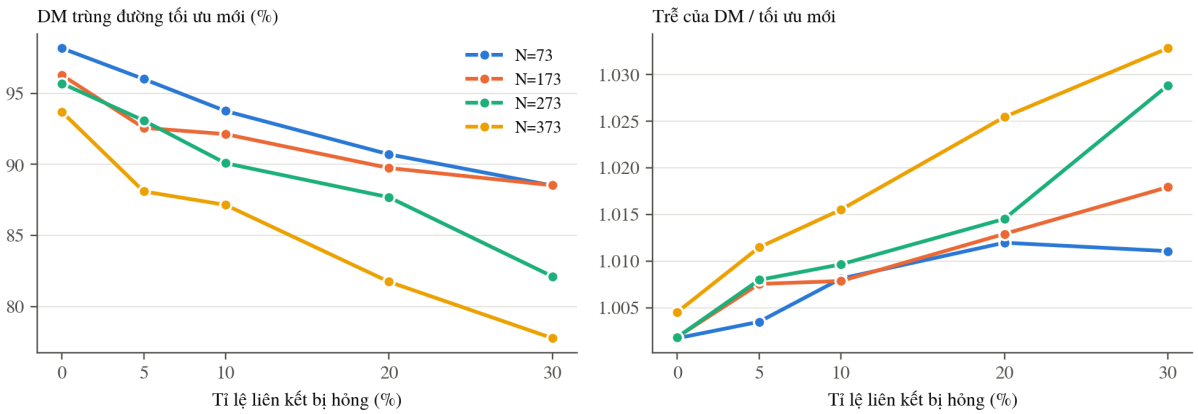
Sau 20 giây và 1 phút, tỉ lệ tuyến còn nguyên gần như không phụ thuộc quy mô (95–97% và 86–89%), vì tốc độ thay đổi của từng liên kết không đổi. Nhưng sau 3 phút và 15 phút, mạng càng lớn thì tuyến càng dễ đứt (sau 15 phút: 64,5% $\rightarrow$ 27,5%). Nguyên nhân là đường tối ưu ở mạng lớn đi qua vệ tinh nhiều hơn, mà liên kết vệ tinh đổi nhanh hơn liên kết HAPS – mặt đất. DM có độ bền gần như bằng Dijkstra ở mọi quy mô, vì nó chọn gần như cùng đường. Điều này nối với phần mở rộng ngẫu nhiên trước đó: ở mạng lớn, việc chọn tuyến bền theo thời gian (dùng lịch quỹ đạo, hoặc học nhãn hậu kiểm) càng quan trọng.

5.2. Liên kết hỏng ngẫu nhiên

Tại mỗi snapshot test, bỏ ngẫu nhiên một tỉ lệ liên kết (cả hai chiều), rồi (i) kiểm tra đường tối ưu cũ còn dùng được không, và (ii) cho DM chạy trên mạng đã hỏng, so với đường tối ưu mới do Dijkstra tính lại. Các truy vấn không còn đường nào sau khi hỏng bị loại. Mỗi mức dùng 800 truy vấn test.

Bảng 5. Hỏng liên kết ngẫu nhiên: ảnh hưởng tới đường cũ và chất lượng đường DM tìm lại.

	$N = 73$	173	273	373
Truy vấn còn đường sau khi hỏng 5%	91,0	97,8	97,8	98,8
Truy vấn còn đường sau khi hỏng 10%	84,2	90,6	97,1	99,2
Truy vấn còn đường sau khi hỏng 20%	70,0	80,5	90,4	97,9
Truy vấn còn đường sau khi hỏng 30%	55,5	74,1	88,8	95,0
Đường tối ưu cũ còn dùng được, hỏng 5%	95,3	90,4	83,6	84,8
Đường tối ưu cũ còn dùng được, hỏng 10%	84,7	86,1	79,0	81,5
Đường tối ưu cũ còn dùng được, hỏng 20%	74,6	66,6	61,4	60,2
Đường tối ưu cũ còn dùng được, hỏng 30%	65,5	55,6	45,5	46,7
DM trùng tối ưu mới, hỏng 5%	96,0	92,6	93,1	88,1
DM trùng tối ưu mới, hỏng 10%	93,8	92,1	90,1	87,2
DM trùng tối ưu mới, hỏng 20%	90,7	89,8	87,7	81,7
DM trùng tối ưu mới, hỏng 30%	88,5	88,5	82,1	77,8
DM tới đích, hỏng 5%	100,0	99,6	100,0	100,0
DM tới đích, hỏng 10%	99,6	100,0	99,4	99,9
DM tới đích, hỏng 20%	98,0	99,8	99,7	100,0
DM tới đích, hỏng 30%	97,7	99,5	97,9	99,5
Trễ DM / tối ưu mới, hỏng 5%	1,004	1,008	1,008	1,011
Trễ DM / tối ưu mới, hỏng 10%	1,008	1,008	1,010	1,016
Trễ DM / tối ưu mới, hỏng 20%	1,012	1,013	1,015	1,025
Trễ DM / tối ưu mới, hỏng 30%	1,011	1,018	1,029	1,033



Hình 3. DM trên mạng bị hỏng liên kết ngẫu nhiên: tỉ lệ trùng đường tối ưu mới và tỉ lệ trễ so với tối ưu mới.

Kết nối. Mạng càng lớn càng dư thừa: khi bỏ 30% liên kết, 95% truy vấn ở 373 nút vẫn còn đường, so với 56% ở 73 nút. Ở mạng 73 nút, nhiều cặp chỉ có một vài đường qua chuỗi HAPS nên dễ bị

cắt hẳn.

Đường cũ. Trong các truy vấn còn đường, tỉ lệ đường tối ưu cũ còn dùng được giảm dần theo quy mô (ở mức hỏng 30%: 65,5% $\rightarrow$ 46,7%). Con số ở 73 nút cao một phần vì hiệu ứng chọn lọc: những cặp mất đường tối ưu thường mất luôn kết nối, nên bị loại khỏi phép tính.

DM trên mạng bị hỏng. DM chưa từng thấy mạng bị hỏng khi huấn luyện, nhưng vẫn tới đích trên 97% ở mọi mức và mọi quy mô. Trễ vượt tối ưu mới tăng dần theo mức hỏng và theo quy mô, lớn nhất 3,3% (373 nút, hỏng 30%). Tỉ lệ trùng đường tối ưu mới giảm từ 88,5% (73 nút) xuống 77,8% (373 nút) ở mức hỏng 30%. Mô hình 73 nút dùng lại trên 373 nút yếu hơn rõ ở phần này (trùng 67%, trễ vượt 9% khi hỏng 30%).

6. Một mô hình cho mọi quy mô

Mục 3 cho thấy mô hình chỉ học mạng 73 nút giảm mạnh khi dùng cho mạng rất lớn. Ở đây thử cách ngược lại: huấn luyện **một** mô hình trên nhiều quy mô cùng lúc.

- **Cách trộn dữ liệu:** mỗi lô chỉ chứa đồ thị của một quy mô (vì các đồ thị trong lô phải cùng số nút), các quy mô xen kẽ nhau, và mỗi epoch lấy đúng 100 lô từ mỗi quy mô để quy mô nào cũng có trọng số như nhau.
- **Huấn luyện:** khởi tạo từ mô hình 73 nút, 12 epoch, tốc độ học tối đa 10^{-3} theo lịch one-cycle; chọn checkpoint theo độ chính xác next-hop trung bình trên val của các quy mô. Kiến trúc và số tham số không đổi (107.330), nên thời gian suy luận giống hệt mô hình riêng.
- **Hai bản:** (a) đủ 4 quy mô; (b) chỉ 73, 173, 273 nút, để kiểm tra mô hình có dùng được cho mạng 373 nút mà nó chưa từng thấy hay không.

Bảng 6. So sánh bốn cách dùng mô hình trên tập test của từng quy mô. Mô hình "không có 373 nút" chưa từng thấy mạng 373 nút.

	$N = 73$	173	273	373
Next-hop đúng (%)				
Huấn luyện riêng từng quy mô	99,3	98,5	98,4	97,3
Mô hình 73 nút dùng lại	99,3	96,7	93,5	85,7
Nhiều quy mô, không có 373 nút	99,7	99,0	98,5	97,5
Nhiều quy mô, đủ 4 quy mô	99,8	99,1	98,6	97,9
Trùng đường tối ưu (%)				
Huấn luyện riêng từng quy mô	98,2	96,3	95,7	93,7
Mô hình 73 nút dùng lại	98,2	91,9	85,8	72,7
Nhiều quy mô, không có 373 nút	99,2	97,8	96,0	93,6
Nhiều quy mô, đủ 4 quy mô	99,3	98,0	96,4	95,2
Trễ / tối ưu				
Huấn luyện riêng từng quy mô	1,002	1,002	1,002	1,005
Mô hình 73 nút dùng lại	1,002	1,010	1,020	1,066
Nhiều quy mô, không có 373 nút	1,000	1,001	1,002	1,003
Nhiều quy mô, đủ 4 quy mô	1,000	1,001	1,001	1,001
Hỏng 30% liên kết: trùng tối ưu mới (%) / trễ so với tối ưu mới				
Huấn luyện riêng từng quy mô	88,5 / 1,011	88,5 / 1,018	82,1 / 1,029	77,8 / 1,033
Mô hình 73 nút dùng lại	88,5 / 1,011	78,4 / 1,064	73,8 / 1,073	66,7 / 1,093
Nhiều quy mô, không có 373 nút	93,0 / 1,007	90,2 / 1,012	82,7 / 1,029	82,5 / 1,029
Nhiều quy mô, đủ 4 quy mô	94,4 / 1,004	90,9 / 1,012	83,7 / 1,025	83,0 / 1,023

Một mô hình tốt hơn bốn mô hình riêng. Bản đủ 4 quy mô cao hơn mô hình riêng ở mọi quy mô: next-hop tăng 0,2–0,7 điểm, trùng đường tối ưu tăng 0,7–1,7 điểm, trễ vượt tối ưu giảm về dưới 0,1%. Khi hỏng 30% liên kết, nó cũng tìm lại đường tốt hơn (trùng tối ưu mới 83,0% so với 77,8% ở 373 nút). Như vậy chỉ cần giữ một bộ trọng số cho mọi quy mô.

Ngoại suy sang mạng lớn hơn. Bản không có 373 nút đạt 97,5% next-hop, 93,6% trùng đường và trễ vượt 0,3% trên mạng 373 nút mà nó chưa từng thấy: ngang mô hình huấn luyện riêng cho 373 nút (97,3%, 93,7%, 0,5%), và hơn xa mô hình chỉ học 73 nút (85,7%, 72,7%, 6,6%). Điểm khác biệt là dải mật độ đã thấy khi huấn luyện: bậc ra 5–31 thay vì chỉ 5. Khi đã học được cách chọn giữa nhiều ứng viên, mô hình mở rộng tiếp sang 45 ứng viên mà không cần học lại.

Vì sao tốt hơn cả mô hình riêng. Có ba lý do có thể, chưa tách riêng được: dữ liệu đa dạng hơn buộc mô hình học quy tắc không phụ thuộc quy mô; mô hình được khởi tạo từ mô hình 73 nút đã tốt; và mô hình riêng cho 373 nút chưa huấn luyện đủ. Cần một lần huấn luyện nhiều quy mô từ đầu để biết phần nào đóng góp bao nhiêu.

7. So với Dijkstra: khi nào DM vượt trội

Ở các mục trước, bộ định tuyến biết chính xác độ trễ của mọi liên kết, và nhãn chính là kết quả Dijkstra trên độ trễ đó. Trong điều kiện này Dijkstra là lời giải đúng: DM tốt nhất cũng chỉ bằng Dijkstra, lại chậm hơn 14–100 lần. Muốn DM có lợi thế thì phải có chỗ Dijkstra không giải đúng. Chỗ tự nhiên nhất là thông tin đầu vào: độ trễ mà nút định tuyến thấy chỉ là số đo, có sai số (trễ hàng đợi và xử lý phải đo bằng gói thăm dò, số đo lan truyền về chậm, ước lượng từ lưu lượng). Khi đó Dijkstra vẫn cho đường ngắn nhất, nhưng ngắn nhất theo số đo chứ không theo trễ thật.

Mô hình nhiễu. Bộ định tuyến chỉ thấy

$$\tilde{W}_{ij} = \max\big(W_{ij}(1+\sigma z_{ij}),\ 0{,}05\,W_{ij}\big), \qquad z_{ij} = z_{ji} \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ độc lập giữa các liên kết.}$$

Tuyến được chấm bằng trễ thật W và so với đường tối ưu trên W; σ từ 0 đến 60%. Nhiễu không lệch, nên nếu đo k lần rồi lấy trung bình thì mức nhiễu giảm còn $\sigma/\sqrt{k}$.

Các phương pháp so sánh.

- **Dijkstra trên trễ đo:** cách làm thông thường, tin hoàn toàn vào số đo.
- **Hai cách bỏ qua số đo:** Dijkstra theo số chặng; Dijkstra theo trễ trung bình của loại liên kết (lấy trên tập train, ví dụ mọi liên kết vệ tinh – vệ tinh có cùng một trọng số).
- **Dijkstra khử nhiễu, công thức:** trước khi chạy Dijkstra, co mỗi số đo về trung bình của loại liên kết theo ước lượng Bayes tuyến tính

  $$\hat{W}_{ij} = \mu_L + \lambda_L(\tilde{W}_{ij} - \mu_L), \qquad \lambda_L = \frac{s_L^2}{s_L^2 + \sigma^2(\mu_L^2 + s_L^2)},$$

  với μ_L, s_L^2 là trung bình và phương sai trễ thật của loại liên kết L trên tập train. Cách này phải biết σ.
- **Dijkstra khử nhiễu, chỉnh trên val:** như trên nhưng thay λ_L bằng $\min(1, c\,\lambda_L)$, chọn $c \in \{0;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 1;\ 1{,}5;\ 2;\ 3;\ 5\}$ trên 300 truy vấn val có nhiễu cùng mức, riêng cho từng N và σ.
- **Dijkstra tốt nhất:** với mỗi N và σ, lấy bản Dijkstra có trễ nhỏ nhất trên chính tập test. Cách chọn này có lợi cho Dijkstra (chọn sau khi đã biết kết quả), dùng làm mốc khó nhất.
- **DM chỉ học dữ liệu sạch:** mô hình nhiều quy mô ở mục 6, không huấn luyện lại, chưa từng thấy nhiễu. DM riêng từng quy mô cho kết quả gần như bằng nên không đưa vào bảng.
- **DM học với nhiễu:** huấn luyện tiếp mô hình trên thêm 6 epoch (240 lô mỗi epoch, tốc độ học tối đa $3 \cdot 10^{-4}$, khoảng 25 phút trên 2 luồng CPU). Mỗi đồ thị trong lô nhận nhiễu với σ lấy ngẫu nhiên trong $[0;\ 60\%]$, nhãn vẫn là đường tối ưu trên trễ thật. Khi chạy, mô hình không được cho biết σ.

Mỗi quy mô dùng 1.000 truy vấn test; mỗi mức $\sigma > 0$ lấy nhiễu 2 lần; mọi phương pháp dùng chung truy vấn và chung nhiễu, nên so sánh được theo từng cặp.

Bảng 7. Số đo trễ có nhiễu, tuyến chấm trên trễ thật. Mỗi ô: trễ vượt tối ưu (%) / trùng đường tối ưu (%). 1.000 truy vấn test mỗi quy mô, 2 lần lấy nhiễu. Mọi phương pháp tới đích trên 99,6% số truy vấn.

	$N = 73$	173	273	373
Không dùng giá trị trễ đo (không phụ thuộc σ)				
Dijkstra theo số chặng	8,91 / 80,4	11,01 / 79,5	20,62 / 74,0	19,26 / 70,9
Dijkstra theo trễ TB của loại liên kết	0,45 / 86,4	4,74 / 75,5	3,12 / 75,7	9,11 / 63,0
$\sigma = 0\%$				
Dijkstra trên trễ đo	0,00 / 100,0	0,00 / 100,0	0,00 / 100,0	0,00 / 100,0
DM chỉ học dữ liệu sạch	0,01 / 99,4	0,07 / 97,7	0,13 / 96,8	0,10 / 95,4
DM học với nhiễu	0,08 / 98,9	0,37 / 95,0	0,67 / 91,3	0,78 / 88,4
$\sigma = 10\%$				
Dijkstra trên trễ đo	0,54 / 89,0	0,79 / 86,2	1,28 / 81,3	1,37 / 79,5
Dijkstra khử nhiễu, công thức	0,37 / 89,7	0,63 / 87,4	0,98 / 84,1	0,96 / 82,7
Dijkstra khử nhiễu, chỉnh c trên val	0,35 / 89,8	0,59 / 87,6	0,75 / 87,1	1,04 / 83,8
DM chỉ học dữ liệu sạch	0,08 / 99,0	0,25 / 95,0	0,57 / 91,5	0,57 / 90,4
DM học với nhiễu	0,08 / 99,0	0,56 / 93,3	0,77 / 90,2	1,02 / 87,3
$\sigma = 20\%$				
Dijkstra trên trễ đo	1,89 / 78,6	3,34 / 70,2	4,46 / 62,2	5,30 / 62,1
Dijkstra khử nhiễu, công thức	0,63 / 85,5	1,64 / 80,0	2,38 / 74,8	2,70 / 73,8
Dijkstra khử nhiễu, chỉnh c trên val	0,30 / 89,2	1,31 / 84,0	1,67 / 81,9	2,28 / 78,4
DM chỉ học dữ liệu sạch	0,23 / 98,4	1,22 / 89,2	1,59 / 85,8	1,78 / 82,8
DM học với nhiễu	0,11 / 98,8	0,73 / 92,0	1,20 / 87,8	1,44 / 84,7
$\sigma = 40\%$				
Dijkstra trên trễ đo	7,30 / 68,0	15,35 / 51,5	22,14 / 42,3	28,25 / 36,0
Dijkstra khử nhiễu, công thức	0,79 / 86,6	3,01 / 78,2	3,73 / 72,0	5,05 / 67,8
Dijkstra khử nhiễu, chỉnh c trên val	0,58 / 88,8	4,74 / 75,5	3,03 / 77,8	4,94 / 70,8
DM chỉ học dữ liệu sạch	0,97 / 96,0	3,99 / 83,8	3,55 / 79,6	5,15 / 73,6
DM học với nhiễu	0,28 / 98,3	1,86 / 89,6	1,83 / 85,5	2,51 / 81,6
$\sigma = 60\%$				
Dijkstra trên trễ đo	12,87 / 61,5	46,70 / 38,5	79,52 / 30,2	120,46 / 21,5
Dijkstra khử nhiễu, công thức	0,69 / 87,9	3,51 / 79,8	3,56 / 75,8	6,47 / 67,0
Dijkstra khử nhiễu, chỉnh c trên val	0,57 / 89,2	4,74 / 75,5	3,42 / 77,2	6,37 / 68,5
DM chỉ học dữ liệu sạch	1,33 / 93,9	6,44 / 80,2	6,68 / 73,5	8,69 / 66,7
DM học với nhiễu	0,36 / 98,2	2,62 / 86,8	2,54 / 82,9	3,66 / 78,1

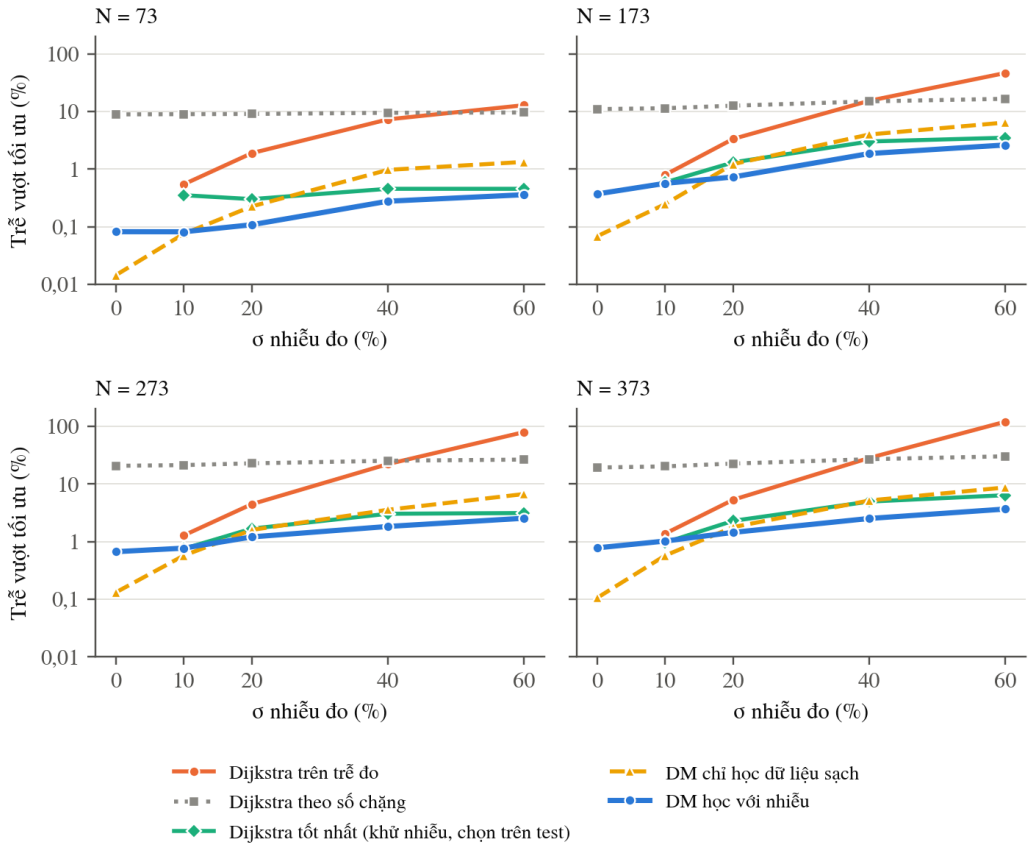
Bảng 8. So sánh cặp trên cùng truy vấn và cùng nhiễu: trễ vượt tối ưu của DM trừ của Dijkstra tốt nhất ở cùng N và σ (điểm %, khoảng tin cậy 95%). Số âm: DM tốt hơn. "Dijkstra tốt nhất" chọn trên tập test trong năm bản Dijkstra, nên có lợi cho Dijkstra.

	$N = 73$	173	273	373
DM chỉ học dữ liệu sạch trừ Dijkstra tốt nhất				
σ = 10%	$-0,28 \pm 0,08$	$-0,34 \pm 0,10$	$-0,18 \pm 0,12$	$-0,39 \pm 0,12$
σ = 20%	$-0,08 \pm 0,15$	$-0,09 \pm 0,19$	$-0,08 \pm 0,17$	$-0,51 \pm 0,24$
σ = 40%	$+0,51 \pm 0,30$	$+0,97 \pm 0,50$	$+0,52 \pm 0,40$	$+0,22 \pm 0,54$
σ = 60%	$+0,88 \pm 0,42$	$+2,93 \pm 0,90$	$+3,57 \pm 0,95$	$+2,32 \pm 0,86$
DM học với nhiễu trừ Dijkstra tốt nhất				
σ = 10%	$-0,27 \pm 0,08$	$-0,02 \pm 0,16$	$+0,02 \pm 0,17$	$+0,06 \pm 0,20$
σ = 20%	$-0,19 \pm 0,08$	$-0,58 \pm 0,22$	$-0,47 \pm 0,23$	$-0,84 \pm 0,30$
σ = 40%	$-0,18 \pm 0,19$	$-1,16 \pm 0,44$	$-1,21 \pm 0,41$	$-2,42 \pm 0,52$
σ = 60%	$-0,10 \pm 0,22$	$-0,89 \pm 0,44$	$-0,56 \pm 0,51$	$-2,71 \pm 0,66$
Dijkstra tốt nhất là bản nào				
σ = 10%	chỉnh val	chỉnh val	chỉnh val	công thức
σ = 20%	chỉnh val	chỉnh val	chỉnh val	chỉnh val
σ = 40%	TB loại	công thức	chỉnh val	chỉnh val
σ = 60%	TB loại	công thức	TB loại	chỉnh val

Dijkstra trên trễ đo hỏng nhanh, và hỏng nặng hơn khi mạng lớn. Ở $\sigma = 20\%$, trễ vượt tối ưu từ 1,9% (73 nút) đến 5,3% (373 nút); ở $\sigma = 60\%$ là 12,9% đến 120%. Nguyên nhân là hiệu ứng "người thắng bị nguyền": Dijkstra chọn đường có tổng số đo nhỏ nhất, nên hay chọn đúng những liên kết bị đo thấp hơn thật. Mạng càng có nhiều đường gần tương đương (22,8 ứng viên mỗi bước ở 373 nút, so với 4,6 ở 73 nút) thì càng dễ có một đường chỉ "trông ngắn" nhờ nhiễu.

DM chỉ học dữ liệu sạch đã bền hơn nhiều. Không cần huấn luyện lại, ở $\sigma = 20\%$ nó chỉ vượt tối ưu 0,2–1,8%, ít hơn Dijkstra trên trễ đo 2,7–8 lần; ở $\sigma = 10$–20% nó ngang hoặc tốt hơn cả Dijkstra tốt nhất ($-0,08$ đến $-0,51$ điểm). Một giải thích có thể: GNN không dựa vào từng số đo riêng lẻ mà gộp thông tin của nhiều liên kết qua 4 lớp truyền tin, cùng với loại nút và cấu trúc mạng, nên một số đo sai ít ảnh hưởng. Nhưng khi $\sigma \geq 40\%$ nó kém Dijkstra tốt nhất 0,2–3,6 điểm, vì chưa từng thấy số đo sai nhiều như vậy.

DM học với nhiễu vượt Dijkstra tốt nhất khi $\sigma \geq 20\%$. Ở cả bốn quy mô, trễ vượt tối ưu thấp hơn Dijkstra tốt nhất 0,19–0,84 điểm ở $\sigma = 20\%$, 0,18–2,42 điểm ở 40% và 0,10–2,71 điểm ở 60%. Khoảng tin cậy 95% không chứa 0 ở 10 trên 12 ô; hai ô còn lại ở 73 nút, nơi mọi phương pháp tốt đều dưới 0,5%. Lợi thế lớn nhất ở mạng lớn nhất: ở 373 nút, $\sigma = 40$ và 60%, DM vượt tối ưu 2,5% và 3,7% so với 4,9% và 6,4%, và trùng đường tối ưu nhiều hơn 10–11 điểm. Đáng chú ý là DM không được biết σ, không được cho thống kê theo loại liên kết, còn Dijkstra tốt nhất được chọn trên chính tập test. Ở $\sigma = 10\%$ hai bên ngang nhau (chênh không quá 0,06 điểm, trừ 73 nút DM tốt hơn).



Hình 4. Trễ vượt tối ưu theo mức nhiễu đo (thang log). Dijkstra tốt nhất ở mỗi mức lấy theo Bảng 8. Tại $\sigma = 0$ Dijkstra đúng tối ưu nên không có điểm trên thang log.

Quy đổi ra số lần đo. Vì lấy trung bình k lần đo làm nhiễu giảm còn $\sigma/\sqrt{k}$, có thể so như sau: DM học với nhiễu dùng một số đo ở $\sigma = 60\%$ (vượt tối ưu 0,36 / 2,62 / 2,54 / 3,66%) vẫn tốt hơn Dijkstra dùng trung bình 9 lần đo (σ còn 20%: 1,89 / 3,34 / 4,46 / 5,30%), ở cả bốn quy mô.

Cái giá phải trả. Mô hình học với nhiễu kém hơn trên số liệu sạch: trễ vượt tối ưu 0,08–0,78% thay vì 0,01–0,13%, trùng đường tối ưu 88,4% thay vì 95,4% ở 373 nút. Nó đã học cách không tin hẳn vào số đo, nên khi số đo đúng thì bỏ phí một phần thông tin. Mỗi mô hình mạnh ở một vùng: số đo chính xác ($\sigma \leq 10\%$) thì DM học dữ liệu sạch tốt nhất; số đo nhiễu ($\sigma \geq 20\%$) thì DM học với nhiễu tốt nhất. Ở mọi mức $\sigma > 0$ và mọi quy mô, ít nhất một trong hai DM tốt hơn hoặc ngang Dijkstra tốt nhất. Cách gộp tự nhiên là cho mô hình biết độ tin cậy của số đo (thêm σ hoặc tuổi số đo làm đặc trưng cạnh) để một mô hình tự điều chỉnh; phần này chưa thử.

Những điểm không đổi. DM vẫn chậm hơn Dijkstra như ở mục 4, kể cả khi Dijkstra phải khử nhiễu (bước co số đo chỉ là một phép tính trên ma trận). Mọi phương pháp đều tới đích trên 99,6% số truy vấn. Việc chỉnh c trên val không ổn định: val và test thuộc các pha quỹ đạo khác nhau, nên ở 173 nút với $\sigma \geq 40\%$, val chọn $c = 0$ (bỏ hẳn số đo) trong khi trên test bản công thức tốt hơn. Đây cũng là lý do bảng dùng thêm mốc Dijkstra tốt nhất chọn trên test.

Phạm vi của kết luận. Nhiễu ở đây là nhân tạo. Trong dữ liệu tất định của TV1, trễ truyền lan tính chính xác được từ lịch quỹ đạo nên không cần đo; kết luận áp dụng cho phần trễ phải đo (hàng đợi, xử lý, trễ đo bằng gói thăm dò) và cho thông tin trễ đến chậm. Trong phần mở rộng ngẫu nhiên với thời tiết thật (tài liệu riêng), khi nhãn lấy theo trễ thực tế trong một cửa sổ thời gian, DM chỉ ngang đường cơ sở dùng lịch quỹ đạo. Mô hình nhiễu cũng đơn giản: độc lập giữa các liên kết, không lệch, phân phối chuẩn; nhiễu thật có thể tương quan (cả một vùng mưa) hoặc lệch (hàng đợi tăng đột ngột). Mỗi mô hình mới huấn luyện một lần; khoảng tin cậy ở trên chỉ tính biến thiên theo truy vấn và theo nhiễu, chưa tính theo lần huấn luyện.

8. Luật chia đôi: Dijkstra khi số đo tốt, DM khi số đo nhiễu

Mục 7 cho thấy mỗi phương pháp mạnh ở một vùng: số đo chính xác thì Dijkstra đúng và nhanh; số đo nhiễu thì DM học với nhiễu tốt hơn mọi bản Dijkstra. Từ đó có đề xuất chia bài toán làm hai phần: khi số đo tốt ($\sigma \leq \theta$) và thời tiết quang đãng thì dùng Dijkstra; còn lại dùng DM, chỉ huấn luyện một lần. Mục này trả lời bốn câu hỏi: đặt ngưỡng θ ở đâu; có cần một DM riêng cho vùng nhiễu cao không; khi chạy thật lấy σ ở đâu; và điều kiện "quang đãng" nên xét thế nào.

Luật cụ thể.

1. Đo trễ mỗi liên kết hai lần liên tiếp, $\tilde{W}^{(1)}$ và $\tilde{W}^{(2)}$. Ước lượng chất lượng đo của mạng trên các liên kết không có đầu nào đang mưa:

$$\hat{\sigma}_0 = \frac{\text{median}\,|r_{ij}|}{0{,}6745\sqrt{2}}, \qquad r_{ij} = \frac{\tilde{W}_{ij}^{(1)} - \tilde{W}_{ij}^{(2)}}{\left(\tilde{W}_{ij}^{(1)} + \tilde{W}_{ij}^{(2)}\right)/2}.$$

   Với nhiễu chuẩn, $r \approx \sigma(z_1 - z_2)$ có độ lệch chuẩn $\sqrt{2}\,\sigma$, và trung vị của $|r|$ bằng 0,6745 lần độ lệch chuẩn.

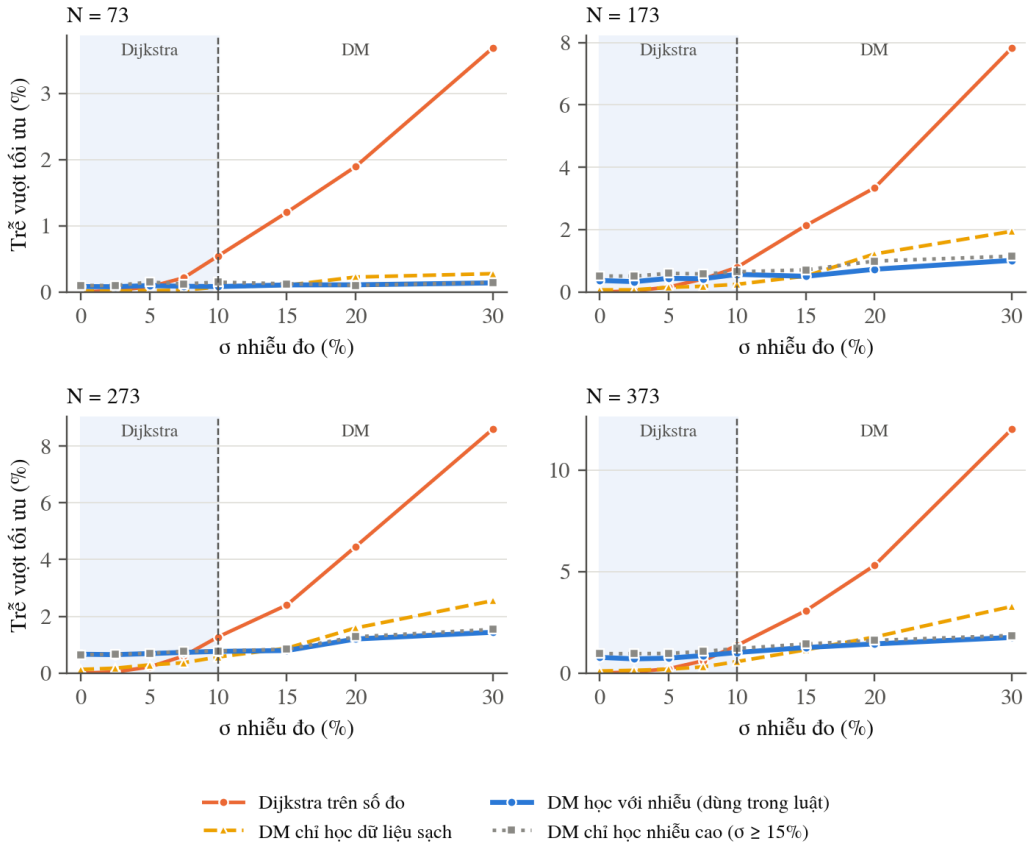
2. Nếu $\hat{\sigma}_0 > \theta$: gọi DM ngay.

3. Nếu $\hat{\sigma}_0 \leq \theta$: chạy Dijkstra trên $\tilde{W}^{(1)}$, được đường P. Nếu không nút nào trên P đang mưa hoặc có giông (theo dữ liệu thời tiết) thì dùng P; ngược lại gọi DM.

DM trong luật là mô hình học với nhiễu ở mục 7: một bộ trọng số cho cả bốn quy mô và mọi mức nhiễu, huấn luyện một lần. Ở bước 3 có thể thay điều kiện "quang đãng dọc tuyến" bằng "quang đãng toàn vùng" (không điểm nào trong 23 điểm đang mưa); cả hai được so sánh bên dưới.

8.1. Chọn ngưỡng và số mô hình DM

Chạy lại thí nghiệm mục 7 (nhiễu đều trên mọi liên kết) với lưới σ mịn hơn: 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 60%, cùng 1.000 truy vấn và 2 lần lấy nhiễu. Thêm mô hình thứ ba, "DM chỉ học nhiễu cao": huấn luyện giống DM học với nhiễu (cùng khởi tạo, cùng 6 epoch) nhưng σ lấy trong $[15\%;\ 60\%]$, đúng với ý chỉ dùng DM cho vùng nhiễu cao.



Hình 5. Nhiễu đo đều trên mọi liên kết, σ từ 0 đến 30%. Nền xanh: vùng luật giao cho Dijkstra khi $\theta = 10\%$.

Bảng 9. Điểm hòa giữa Dijkstra và DM, và so sánh ba mô hình DM (trễ vượt tối ưu, điểm %; số âm: vế trước tốt hơn).

	$N = 73$	173	273	373
Điểm hòa σ^*: Dijkstra trên số đo bằng DM học với nhiễu (%)	5,3	7,6	8,0	8,6
Dijkstra trừ DM học với nhiễu tại $\sigma = 5\%$ (điểm %)	$-0,02$	$-0,28$	$-0,47$	$-0,52$
Dijkstra trừ DM học với nhiễu tại $\sigma = 10\%$ (điểm %)	$+0,46$	$+0,23$	$+0,51$	$+0,35$
Dijkstra trừ DM học với nhiễu tại $\sigma = 15\%$ (điểm %)	$+1,10$	$+1,63$	$+1,60$	$+1,81$
DM chỉ học nhiễu cao trừ DM học với nhiễu, TB $\sigma = 20$–60% (điểm %)	$+0,02$	$+0,13$	$+0,02$	$+0,03$
nhỏ nhất / lớn nhất	$-0,01$ / $+0,07$	$-0,02$ / $+0,26$	$-0,07$ / $+0,10$	$-0,21$ / $+0,17$
DM chỉ học dữ liệu sạch trừ DM học với nhiễu, TB $\sigma \leq 10\%$	$-0,06$	$-0,28$	$-0,39$	$-0,56$

Ngưỡng. Dijkstra trên số đo và DM học với nhiễu hòa nhau ở $\sigma^* \approx 5$–9% (5,3% ở 73 nút, tăng dần lên 8,6% ở 373 nút). Dưới điểm này Dijkstra tốt hơn (ở $\sigma = 5\%$: tốt hơn 0,02–0,52 điểm); trên điểm này DM tốt hơn và khoảng cách tăng nhanh (ở $\sigma = 15\%$: DM tốt hơn 1,1–1,8 điểm). Ngưỡng 10% nằm ngay trên điểm hòa: trong khoảng 8–10%, dùng Dijkstra thiệt 0,2–0,5 điểm. Ngưỡng $\theta = 7,5\%$ sát điểm hòa hơn ở mạng lớn; mục 8.2 cho thấy nó cũng tốt hơn trong kịch bản thời tiết thật.

Một DM là đủ. DM chỉ học nhiễu cao không tốt hơn DM học mọi mức nhiễu, kể cả trong vùng $\sigma \geq 20\%$ mà nó chuyên: trung bình kém 0,02–0,13 điểm, chênh lệch từng ô từ $-0,21$ đến $+0,26$ điểm. Học thêm các mức nhiễu thấp không làm mô hình yếu đi ở mức nhiễu cao. Vì vậy chỉ cần một mô hình, huấn luyện một lần. Khoảng giữa ngưỡng và 20% cũng nên giao cho DM, vì ở đó DM đã tốt hơn Dijkstra rõ.

DM chỉ học dữ liệu sạch tốt hơn DM học với nhiễu khi $\sigma \leq 10\%$ (0,06–0,56 điểm), nhưng vùng đó luật đã giao cho Dijkstra, nên không cần giữ thêm mô hình này.

8.2. Thử trong kịch bản thời tiết thật

Mưa không làm nhiễu mọi liên kết như nhau: nó chỉ ảnh hưởng liên kết có một đầu ở mặt đất hoặc trên không, tại nơi đang mưa. Vì vậy thí nghiệm này dùng nhiễu riêng cho từng liên kết:

$$\sigma_{ij} = \min\big(\sigma_0 + \max(\Delta_i, \Delta_j),\ 0{,}8\big),$$

trong đó σ_0 là chất lượng đo chung của mạng (0 đến 40%); $\Delta = 0$ với vệ tinh và với nút không mưa; $\Delta = 0,10$ khi mưa nhẹ (0,1–2,5 mm/h), 0,25 khi mưa vừa (2,5–10 mm/h), 0,40 khi mưa to (trên 10 mm/h), cộng thêm 0,20 khi có giông. Các mức Δ ở đây là giả định (mục 8.3 thay bằng mức suy từ vật lý); lượng mưa và giông là dữ liệu thật (ERA5 2024–2025 tại 23 điểm của TV1, giông theo

luật CAPE như tài liệu mở rộng ngẫu nhiên). Mỗi snapshot test nhận một giờ ngẫu nhiên trong hai năm đó.

Trong dữ liệu thật, mỗi điểm mưa 19% số giờ (mưa nhẹ 16,2%, vừa 2,6%, to 0,2%; giông 2,1%). Nhưng vì 23 điểm trải dài cả nước, chỉ 22,7% số giờ là không mưa ở bất kỳ điểm nào.

So sánh: Dijkstra trên số đo; Dijkstra khử nhiễu biết σ_{ij} của từng liên kết (mốc lý tưởng, thực tế khó có); luôn dùng DM học với nhiễu; và luật chia đôi với hai cách xét quang đãng. Thời gian mỗi truy vấn tính từ thời gian đo ở mục 4 (Dijkstra Python, DM từng đường), theo đúng các bước luật phải chạy: khi $\hat{\sigma}_0 > \theta$ chỉ chạy DM; khi $\hat{\sigma}_0 \leq \theta$ chạy Dijkstra, rồi thêm DM nếu tuyến dính mưa.

Bảng 11. Tỉ lệ truy vấn phải gọi DM (%): quang đãng toàn vùng ($\theta = 10\%$) / quang đãng dọc tuyến ($\theta = 7{,}5\%$). Từ $\sigma_0 = 10\%$ trở lên cả hai đều gọi DM cho mọi truy vấn.

	$N = 73$	173	273	373
$\sigma_0 = 0\%$	84 / 42	84 / 40	84 / 39	84 / 36
$\sigma_0 = 2{,}5\%$	73 / 39	72 / 37	72 / 35	73 / 36
$\sigma_0 = 5\%$	81 / 46	83 / 47	83 / 45	81 / 43
$\sigma_0 = 7{,}5\%$	79 / 79	81 / 67	81 / 72	79 / 71

Ước lượng σ_0 đủ chính xác. Với hai lần đo, sai số tuyệt đối trung bình của $\hat{\sigma}_0$ không quá 0,007 khi $\sigma_0 \leq 10\%$ ở mọi quy mô (không quá 0,0011 ở 373 nút, vì có nhiều liên kết để lấy trung vị). Có thể ước lượng từ một lần đo bằng cách so phương sai số đo với thống kê loại liên kết lúc huấn luyện, nhưng ở 73 nút cách đó lệch tới 0,05 quanh ngưỡng, nên không dùng.

Xét quang đãng dọc tuyến, không xét toàn vùng. Xét toàn vùng thì 72–84% truy vấn vẫn phải gọi DM dù số đo tốt, vì gần như lúc nào cũng có mưa ở đâu đó; trễ chỉ tốt hơn luôn dùng DM một chút (373 nút, $\sigma_0 = 0$: 0,74% so với 0,86%). Xét dọc tuyến thì chỉ 35–47% truy vấn gọi DM khi $\sigma_0 \leq 5\%$.

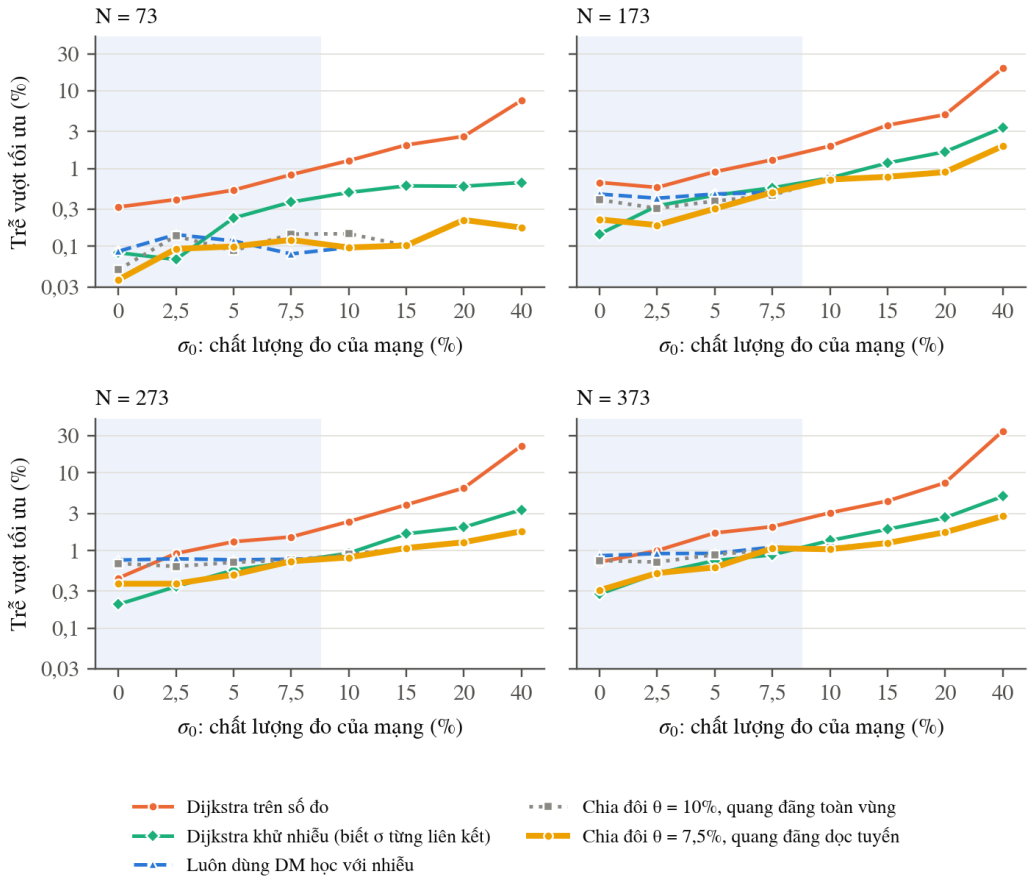
Luật chia đôi tốt hơn cả hai thành phần khi số đo tốt. Khi $\sigma_0 \leq 5\%$, luật (xét dọc tuyến) có trễ thấp hơn cả luôn dùng Dijkstra lẫn luôn dùng DM ở mọi quy mô; so với luôn dùng DM, trễ vượt tối ưu giảm 17–64% (373 nút: 0,31 / 0,51 / 0,61% ở σ_0 = 0 / 2,5 / 5%, so với 0,86 / 0,91 / 0,92% khi luôn dùng DM và 0,71 / 1,00 / 1,68% khi luôn dùng Dijkstra). So sánh cặp: tốt hơn luôn dùng DM ở 11 trên 12 ô với khoảng tin cậy 95% không chứa 0. Lý do: tuyến không đi qua vùng mưa và số đo tốt thì Dijkstra gần như đúng tối ưu, còn DM học với nhiễu hơi kém trên số liệu sạch (mục 7); tuyến đi qua vùng mưa thì số đo trên đó nhiễu 10–60%, là chỗ DM mạnh. Khi $\sigma_0 \geq 10\%$, luật giao hết cho DM, và DM tốt hơn mọi bản Dijkstra, kể cả bản biết σ từng liên kết (373 nút, $\sigma_0 = 20\%$: 1,72% so với 2,65% và 7,46%).

So với Dijkstra khử nhiễu lý tưởng. Bản biết chính xác σ_{ij} của từng liên kết nhỉnh hơn luật khi $\sigma_0 = 0$ ở 173–373 nút (0,14–0,28% so với 0,22–0,37%), nhưng theo so sánh cặp chỉ ô 273 nút là rõ (0,17 điểm); ở $\sigma_0 = 2{,}5$–$7{,}5\%$ hai bên phần lớn ngang nhau trong khoảng tin cậy; từ $\sigma_0 = 10\%$ luật tốt hơn. Như vậy luật chia đôi, không cần biết σ từng liên kết, đạt gần mốc lý tưởng khi số đo tốt và vượt nó khi số đo nhiễu.

Thời gian. Khi $\sigma_0 \leq 5\%$, luật tốn 3,0–3,5 ms (73 nút) đến 5,7–6,8 ms (373 nút) mỗi truy vấn, nhanh

Bảng 10. Kịch bản thời tiết thật. Mỗi ô: trễ vượt tối ưu (%) / thời gian mỗi truy vấn (ms, ước tính). 1.000 truy vấn test mỗi quy mô, 2 lần lấy nhiễu và thời tiết; mọi phương pháp tới đích ít nhất 99,8% số truy vấn.

	$N = 73$	173	273	373
$\sigma_0 = 0\%$				
Dijkstra trên số đo	0,32 / 0,1	0,66 / 0,1	0,44 / 0,2	0,71 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,08 / 0,1	0,14 / 0,1	0,20 / 0,2	0,28 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,09 / 7,3	0,47 / 9,4	0,75 / 11,5	0,86 / 14,6
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng toàn vùng	0,05 / 6,1	0,40 / 7,9	0,68 / 9,7	0,74 / 12,3
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng dọc tuyến	0,04 / 3,2	0,22 / 3,9	0,37 / 4,7	0,31 / 5,7
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,04 / 3,2	0,22 / 3,9	0,37 / 4,7	0,31 / 5,7
$\sigma_0 = 5\%$				
Dijkstra trên số đo	0,53 / 0,1	0,91 / 0,1	1,30 / 0,2	1,68 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,23 / 0,1	0,45 / 0,1	0,56 / 0,2	0,74 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,12 / 7,3	0,47 / 9,4	0,76 / 11,5	0,92 / 14,6
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng toàn vùng	0,09 / 5,9	0,38 / 7,8	0,70 / 9,6	0,89 / 11,8
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng dọc tuyến	0,10 / 3,5	0,30 / 4,6	0,49 / 5,4	0,61 / 6,8
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,10 / 3,5	0,30 / 4,6	0,49 / 5,4	0,61 / 6,8
$\sigma_0 = 10\%$				
Dijkstra trên số đo	1,26 / 0,1	1,95 / 0,1	2,36 / 0,2	3,06 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,49 / 0,1	0,76 / 0,1	0,92 / 0,2	1,35 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,10 / 7,3	0,72 / 9,4	0,81 / 11,5	1,04 / 14,6
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng toàn vùng	0,14 / 6,5	0,74 / 8,5	0,89 / 10,4	1,09 / 13,1
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng dọc tuyến	0,30 / 5,2	0,83 / 6,6	0,99 / 8,0	1,13 / 10,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,10 / 7,3	0,72 / 9,4	0,81 / 11,5	1,04 / 14,6
$\sigma_0 = 20\%$				
Dijkstra trên số đo	2,60 / 0,1	4,95 / 0,1	6,38 / 0,2	7,46 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,59 / 0,1	1,65 / 0,1	1,99 / 0,2	2,65 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,22 / 7,3	0,90 / 9,4	1,28 / 11,5	1,72 / 14,6
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng toàn vùng	0,22 / 7,3	0,90 / 9,4	1,28 / 11,5	1,72 / 14,6
Chia đôi $\theta = 10\%$, quang đãng dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,90 / 9,4	1,28 / 11,5	1,72 / 14,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,90 / 9,4	1,28 / 11,5	1,72 / 14,6



Hình 6. Kịch bản thời tiết thật: trễ vượt tối ưu theo chất lượng đo σ_0 (thang log). Nền xanh: σ_0 dưới ngưỡng, luật dùng Dijkstra cho các tuyến quang đãng.

hơn luôn dùng DM 2,1–2,7 lần. Khi $\sigma_0 \geq 10\%$ luật tốn như DM. Luật vẫn chậm hơn Dijkstra nhiều lần, nên có lợi nhất khi chất lượng đo của mạng phần lớn thời gian là tốt.

Quanh ngưỡng. Với $\theta = 10\%$, ở $\sigma_0 = 10\%$ luật kém luôn dùng DM một chút (373 nút: 1,13% so với 1,04%; 73 nút: 0,30% so với 0,10%), vì khoảng một nửa số snapshot có $\hat{\sigma}_0$ dưới ngưỡng và được giao cho Dijkstra ở mức nhiễu mà Dijkstra đã thua. Với $\theta = 7{,}5\%$, ở $\sigma_0 = 10\%$ luật trùng với luôn dùng DM, còn ở $\sigma_0 \leq 5\%$ kết quả giống hệt $\theta = 10\%$. Vì vậy đề xuất $\theta = 7{,}5\%$.

Giới hạn. Mức nhiễu do mưa (Δ) ở mục này là giả định; mục 8.3 kiểm tra lại bằng mức suy từ vật lý. Thời gian là ước tính từ các số đo riêng ở mục 4, chưa đo cả luật chạy liền. Lần đo thứ hai chỉ dùng để ước lượng σ_0; nếu lấy trung bình hai lần đo thì mọi phương pháp đều tốt lên. Chưa xét trường hợp dữ liệu thời tiết sai hoặc đến chậm, và nhiễu vẫn là nhân tạo như mục 7.

8.3. Kiểm tra lại với mức nhiễu mưa suy từ vật lý

Bảng Δ ở mục 8.2 là giả định. Tài liệu riêng "Cơ sở toán học cho mức nhiễu do mưa và giông" suy Δ từ vật lý theo chuỗi: mưa $\rightarrow$ suy hao (ITU-R P.838, lớp mưa 5 km theo P.839, mây giông theo P.840) $\rightarrow$ SNR giảm $\rightarrow$ tốc độ còn lại theo Shannon $\rightarrow$ hàng đợi M/M/1 (đúng giả thiết trong trễ của TV1: $W = d/c + \frac{12/C}{1-\rho_0} + 0{,}5$) $\rightarrow$ độ dao động của số đo. Vì thời gian trong M/M/1 có phân phối mũ nên độ lệch chuẩn bằng trung bình, và

$$\Delta = \frac{\sqrt{2\,\mathbb{E}[m^2] - (\mathbb{E}[m])^2 - m_0^2}}{W}, \qquad m = \frac{12/(cC)}{1-\rho_0/c},$$

với kỳ vọng lấy theo dao động của mưa trong giờ (hiệu chỉnh cho khớp thống kê mưa 1 phút ITU-R P.837). Kết quả: mưa nhẹ chỉ gây $\Delta \leq 0{,}016$ ở 5–20 GHz và 0,053 ở 28 GHz (bảng cũ 0,10); mưa vừa và to đáng kể ở 28 GHz (0,23–0,35) và 20 GHz (0,09–0,16), và khi mưa to thì chủ yếu là nghẽn (28 GHz nghẽn 34% thời gian). Liên kết trên lớp mưa (vệ tinh – vệ tinh, HAPS – vệ tinh, HAPS – HAPS) không bị ảnh hưởng. Sét không gây nhiễu ở dải GHz.

Thí nghiệm mục 8.2 được chạy lại với $\sigma_{ij} = \sqrt{\sigma_0^2 + \Delta_{ij}^2}$, Δ_{ij} tính cho từng liên kết theo giờ mưa thật. Thêm luật "nhiễu dự báo dọc tuyến": bộ định tuyến biết thời tiết nên tự tính $\hat{\sigma}_{ij} = \sqrt{\hat{\sigma}_0^2 + \Delta_{ij}^2}$; nếu mọi liên kết trên tuyến Dijkstra có $\hat{\sigma}_{ij} \leq \theta$ thì dùng tuyến đó, ngược lại gọi DM.

Bảng 12. Như bảng 10 nhưng Δ suy từ vật lý cho từng liên kết. Mỗi ô: trễ vượt tối ưu (%) / thời gian mỗi truy vấn (ms, ước tính).

	$N = 73$	173	273	373
$\sigma_0 = 0\%$				
Dijkstra trên số đo	0,02 / 0,1	0,01 / 0,1	0,05 / 0,2	0,01 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,02 / 0,1	0,01 / 0,1	0,04 / 0,2	0,01 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,08 / 7,3	0,37 / 9,4	0,67 / 11,5	0,78 / 14,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,03 / 2,4	0,13 / 3,4	0,26 / 4,1	0,21 / 5,1
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,00 / 0,7	0,03 / 0,9	0,03 / 1,0	0,01 / 1,3
$\sigma_0 = 5\%$				
Dijkstra trên số đo	0,11 / 0,1	0,18 / 0,1	0,28 / 0,2	0,29 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,10 / 0,1	0,16 / 0,1	0,24 / 0,2	0,28 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,09 / 7,3	0,43 / 9,4	0,70 / 11,5	0,75 / 14,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,07 / 2,8	0,23 / 4,0	0,36 / 4,8	0,47 / 5,9
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,11 / 1,2	0,19 / 1,2	0,30 / 1,4	0,29 / 1,8
$\sigma_0 = 20\%$				
Dijkstra trên số đo	1,87 / 0,1	3,73 / 0,1	4,18 / 0,2	4,95 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,56 / 0,1	1,55 / 0,1	2,00 / 0,2	2,49 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, quang đãng dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6
Chia đôi $\theta = 7{,}5\%$, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6

Ảnh hưởng của mưa trước đây bị phóng đại. Ở $\sigma_0 = 0$, Dijkstra trên số đo chỉ vượt tối ưu 0,01–0,05%, so với 0,32–0,71% khi dùng bảng giả định.

Luật chia đôi vẫn đúng, và dùng công thức thì tốt hơn. Khi $\sigma_0 \leq 5\%$, luật nhiễu dự báo dọc tuyến chỉ gọi DM cho 5–15% truy vấn, có trễ ngang Dijkstra và ngang mốc lý tưởng, và tốn 0,7–1,8 ms mỗi truy vấn, nhanh hơn luôn dùng DM 6–10 lần. Luật quang đãng dọc tuyến nay quá thận trọng: gọi DM cho 30–41% truy vấn dù mưa nhỏ, và vì DM học với nhiễu hơi kém trên số liệu gần sạch nên trễ cao hơn (373 nút, $\sigma_0 = 0$: 0,21% so với 0,01%). Từ $\sigma_0 = 10\%$, mọi luật giao hết cho DM, và DM vẫn tốt hơn mọi bản Dijkstra (373 nút, $\sigma_0 = 20\%$: 1,55% so với 2,49% của Dijkstra lý tưởng và 4,95% của Dijkstra trên số đo).

Điều quyết định khi nào cần DM là chất lượng đo chung σ_0 , tức tải và cách đo của mạng; mưa chỉ đáng kể với liên kết 20–28 GHz khi mưa vừa trở lên. Luật đề xuất cuối cùng: Dijkstra khi $\hat{\sigma}_0 \leq 7{,}5\%$ và nhiễu dự báo trên mọi liên kết của tuyến không vượt ngưỡng; còn lại dùng DM học với nhiễu.

9. Xu hướng chung và giải thích

1. **Độ khó của bài toán tăng theo số ứng viên, không theo số nút.** Next-hop đúng giảm chậm trong khi số ứng viên mỗi bước tăng 5 lần. Các lỗi còn lại chủ yếu là chọn giữa những vệ tinh gần tương đương, nên trễ gần như không đổi.
2. **GNN học được quy tắc chung khi dữ liệu đủ đa dạng.** Chỉ học mạng 73 nút (bậc ra 5) thì dùng tốt cho 173 nút nhưng giảm mạnh ở 373 nút (bậc ra 45). Học trên 73–273 nút (bậc ra 5–31) thì dùng tốt cho cả mạng 373 nút chưa thấy. Giới hạn nằm ở khoảng mật độ đã thấy khi huấn luyện, không nằm ở số nút.
3. **Tốc độ không phải lợi thế của DM ở quy mô này.** Dijkstra luôn nhanh hơn 1–2 bậc độ lớn. DM có chi phí gần N^2 vì dùng ma trận kề dày; khoảng cách chỉ thu hẹp ở chế độ từng đường do phần chi phí cố định.
4. **Mạng lớn: dư thừa hơn nhưng tuyến sống ngắn hơn.** Nhiều vệ tinh hơn thì khi hỏng vẫn còn đường, nhưng đường tối ưu dựa vào liên kết vệ tinh đổi nhanh, nên tuyến giữ nguyên sẽ đứt sớm hơn. Đây là lý do hướng "chọn tuyến bền theo thời gian" ở phần mở rộng ngẫu nhiên càng có ý nghĩa khi mạng lớn.
5. **DM chịu hỏng liên kết tốt.** Trên mạng mất tới 30% liên kết, đường DM tìm lại chỉ dài hơn tối ưu mới vài phần trăm.
6. **Lợi thế của DM nằm ở thông tin không chính xác, không nằm ở tốc độ hay dữ liệu sạch.** Mạng càng lớn, Dijkstra trên số đo nhiễu càng dễ chọn nhầm đường chỉ trông ngắn nhờ nhiễu, trong khi DM học với nhiễu giữ trễ gần tối ưu mà không cần biết mức nhiễu. Khoảng cách giữa DM và Dijkstra tốt nhất lớn nhất ở 373 nút.
7. **Không cần chọn một bên.** Hai phương pháp mạnh ở hai vùng khác nhau và ranh giới đo được, nên ghép lại bằng một luật đơn giản thì được cả chất lượng lẫn tốc độ ở vùng số đo tốt, và chất lượng của DM ở vùng số đo nhiễu.

10. Hạn chế và bước tiếp theo

- Mô hình riêng cho 373 nút chỉ huấn luyện 8 epoch (các quy mô khác 12–15 epoch) và chưa hội tụ; kết quả của nó là cận dưới.
- Mô hình nhiều quy mô được khởi tạo từ mô hình 73 nút, nên so với các mô hình riêng (huấn luyện từ đầu) chưa hoàn toàn cân bằng: một phần lợi thế có thể đến từ việc khởi tạo. Chưa thử huấn luyện nhiều quy mô từ đầu.
- Mỗi cấu hình chỉ huấn luyện một lần, chưa lặp với nhiều hạt giống ngẫu nhiên. Softmax chỉ có ở 73 và 173 nút.
- Thời gian đo trên CPU 2 luồng với GNN dày; chưa đo GPU và chưa có bản GNN thưa.
- Vệ tinh được chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ chòm Starlink theo cách của bộ gán nhãn TV1, nên mật độ vệ tinh phía trên Việt Nam tăng theo số vệ tinh chọn.
- Mức nhiễu do mưa ở mục 8.3 suy từ các mô hình chuẩn (ITU-R, M/M/1) với $\mathrm{SNR}_0 = 15$ dB, $\rho_0 = 0{,}3$ và ngưỡng nghẽn 0,9, chưa đối chiếu với số đo thật; mưa còn làm trễ trung bình tăng nhưng tuyến vẫn chấm trên trễ trời quang. Thời gian của luật là ước tính, chưa đo khi chạy liền.

- Nhiễu đo ở mục 7 là nhân tạo, độc lập giữa các liên kết và không lệch; chưa thử nhiễu tương quan theo vùng hoặc lệch. Mô hình học với nhiễu mới huấn luyện một lần và khởi tạo từ mô hình nhiều quy mô.
- Chưa chạy mô hình thời tiết ngẫu nhiên ở quy mô lớn: mô-đun hiện tại giữ các mảng dày $600 \times N \times N$ nên tốn vài GB bộ nhớ ở 373 nút; cần sửa để xử lý theo đoạn thời gian.

Bước tiếp theo.

1. Huấn luyện mô hình nhiều quy mô từ đầu để tách phần lợi thế do khởi tạo; thử mạng lớn hơn nữa (ví dụ 573 nút) để kiểm tra ngoại suy xa hơn.
2. Viết lại lớp GNN theo dạng thưa (chỉ duyệt cạnh có thật) để chi phí theo số cạnh, rồi đo lại thời gian, cả trên GPU.
3. Chạy mô-đun thời tiết thật cho mạng lớn để xem mưa và sự cố ảnh hưởng thế nào khi đường đi qua vệ tinh nhiều hơn.
4. Cho mô hình biết độ tin cậy của số đo (mức nhiễu, tuổi số đo) làm đặc trưng cạnh, để một mô hình dùng tốt cho cả số đo chính xác lẫn nhiễu; thử nhiễu tương quan theo vùng mưa và trễ hàng đợi lấy từ mô-đun ngẫu nhiên thay cho nhiễu nhân tạo.